FALL-03 · 工程物理 1

测量与一维运动

Measurement and Motion Along a Line

Walker Ch 1-2 · 第1-2周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：单位、量纲与直线运动是物理的基础语言。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能用 SI 单位与有效数字规范表达物理量
- [ ] 区分位移、路程、平均速度与瞬时速度
- [ ] 会使用匀加速直线运动公式

本课思维导图

LESSON PHY-1

测量与一维运动

Measurement and Motion Along a Line

第1-2周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能用 SI 单位与有效数字规范表达物理量
- 区分位移、路程、平均速度与瞬时速度
- 会使用匀加速直线运动公式

02 C 核心概念

- SI 单位与量纲分析
- 有效数字与科学记数
- 位置、位移、速度与加速度
- 匀加速运动公式
- 自由落体与图像积分

03 F 公式与要点

- 位移与路程：$\Delta x = x_2 - x_1$
- 平均速度与瞬时速度：$\bar{v} = \Delta x/\Delta t$; $v = dx/dt$
- 加速度：$v = v_0 + at$; $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
- 自由落体：$g \approx 9.8\ m/s^2$

04 W 易错点

- 位移与路程不同
- 速度方向与加速度方向可能相反
- 匀加速公式只适用于恒定加速度
- 单位换算不写中间过程容易出错

05 E 高频考点

- 匀变速直线运动综合
- v-t 图像求位移与加速度
- 自由落体

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 位置与速度（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 1-2

课本概念精要

位移与路程

位移是从起点到终点的有向线段，只由初末位置决定；路程是实际轨迹总长度，一般不小于位移大小。

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

平均速度与瞬时速度

平均速度等于位移除以时间；瞬时速度是时间间隔趋于 0 时的极限，等于位置-时间曲线的切线斜率。

$$\bar{v} = \Delta x/\Delta t;\ v = dx/dt$$

加速度

加速度是速度的变化率，恒加速度运动中速度随时间线性变化，位移按时间二次变化。

$$v = v_0 + at;\ x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

自由落体

忽略空气阻力时，所有物体在重力作用下具有相同加速度 g，方向竖直向下。

$$g \approx 9.8\ m/s^2$$

课本原文要点

运动学描述运动而不追问原因：它先用位置、速度和加速度把‘运动状态’完整刻画出来。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 1-2 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- SI 单位与量纲分析
- 有效数字与科学记数
- 位置、位移、速度与加速度
- 匀加速运动公式
- 自由落体与图像积分

易错点

- ! 位移与路程不同
- ! 速度方向与加速度方向可能相反
- ! 匀加速公式只适用于恒定加速度
- ! 单位换算不写中间过程容易出错

高频考点

匀变速直线运动综合　v-t 图像求位移与加速度　自由落体

典型例题

汽车从静止以 a = 2 m/s² 匀加速 5 s，求末速度与位移。

1. 用 $v = v_0 + at$ 求末速度；
2. 用 $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 求位移；
3. 检查单位。

> **解答**
>
> 答案：v = 10 m/s，x = 25 m。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 位置与速度

一维运动学在线教材章节

OpenStax

本课视频

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

Walter Lewin 8.01 经典力学

YouTube

YouTube

学习自查清单

- [ ] 能区分位移与路程
- [ ] 能用图像读出瞬时速度
- [ ] 能规范使用三个匀加速公式
- [ ] 会做单位换算与量纲检查

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接